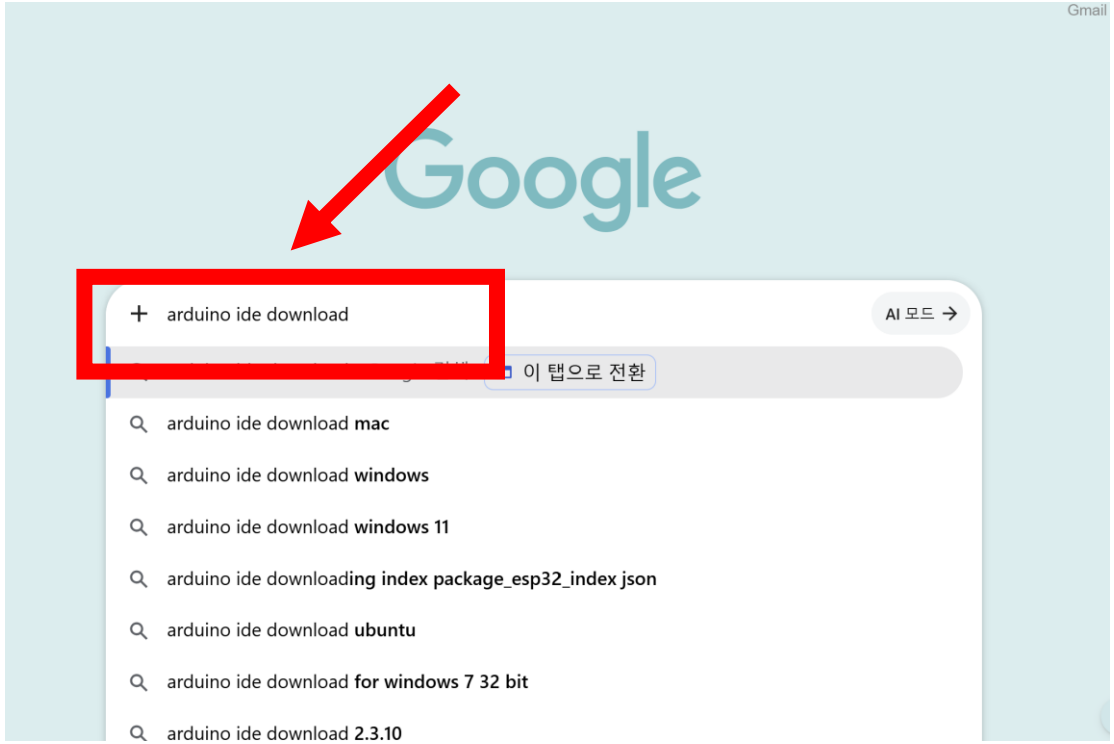
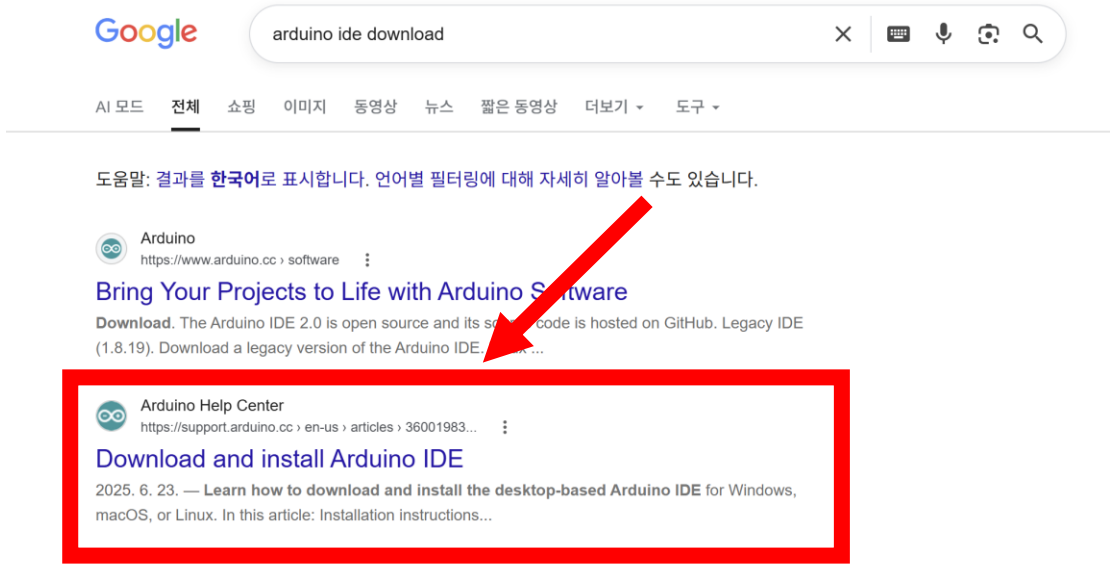
아두이노 특강

동양미래대학교 소방과 + 원클릭에이아이

0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE!





0. 아두이노 IDE 설치

Download and install Arduino IDE

Learn how to download and install the desktop-based Arduino IDE for Windows, macOS, or Linux.

In this article:

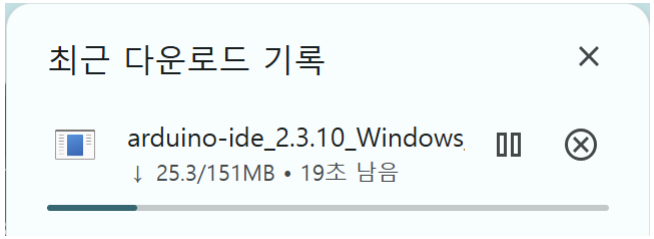
- Installation instructions
- Additional download options
- If you need help

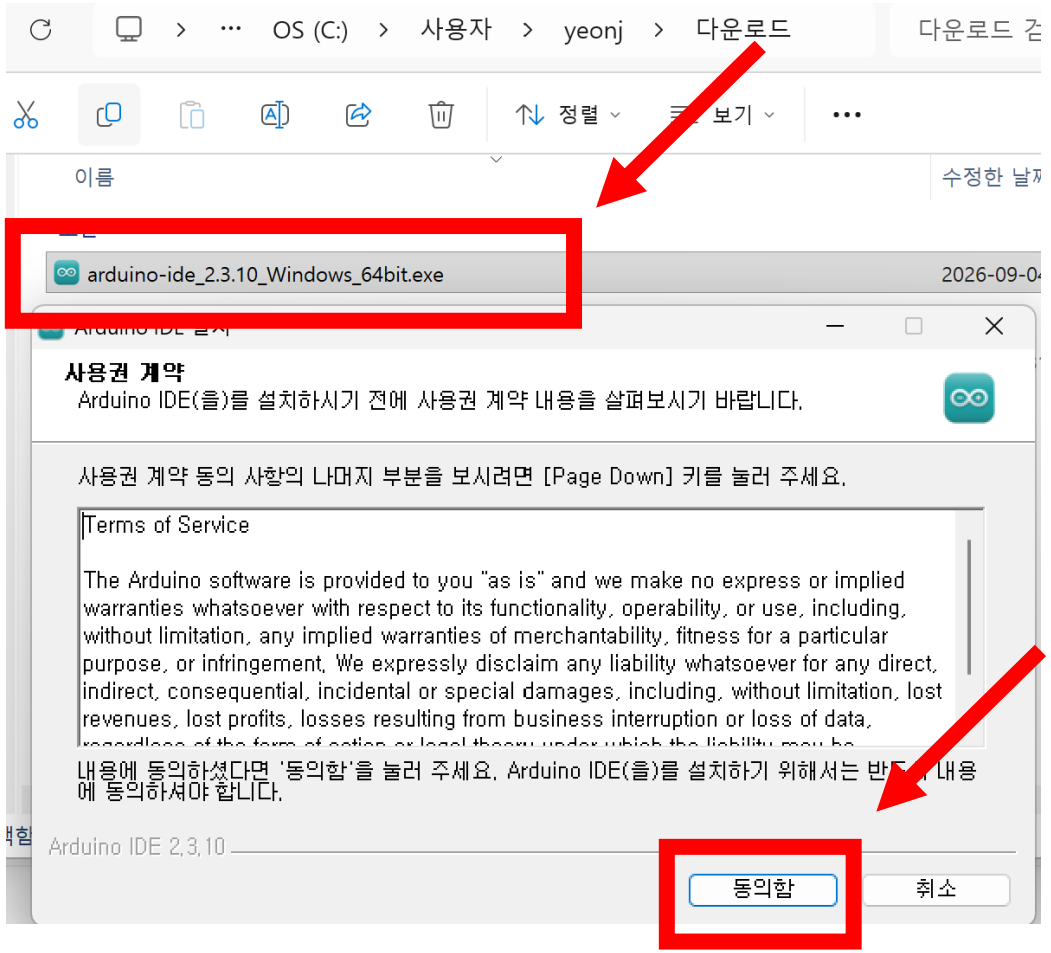
Installation instructions

Note

If you're using a Chromebook, see Use Arduino on Chromebook.

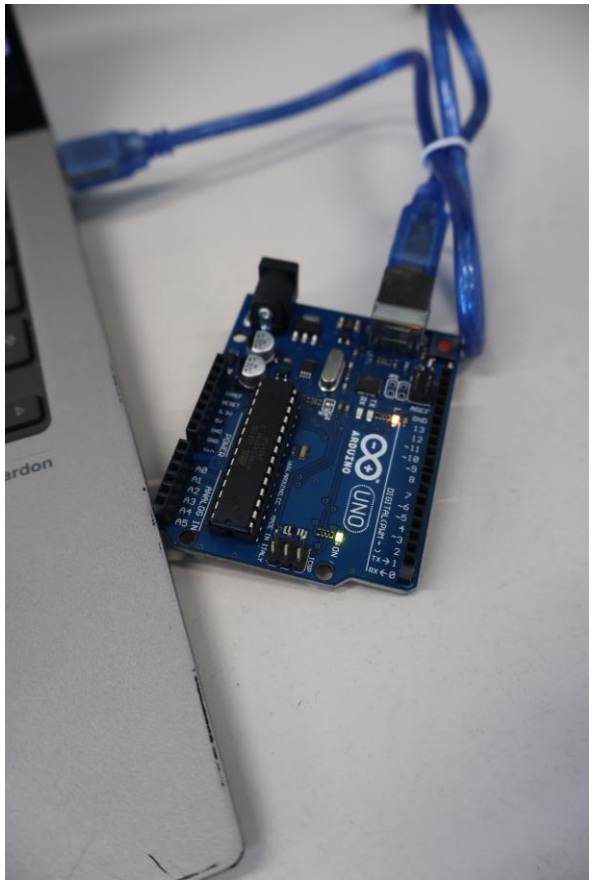
1. Download the latest release (The download will start after you click this link. Check your browser's download manager or the Downloads folder on your computer to find the downloaded file)
2. Double-click the executable (.exe) file.





0. 아두이노 IDE 설치

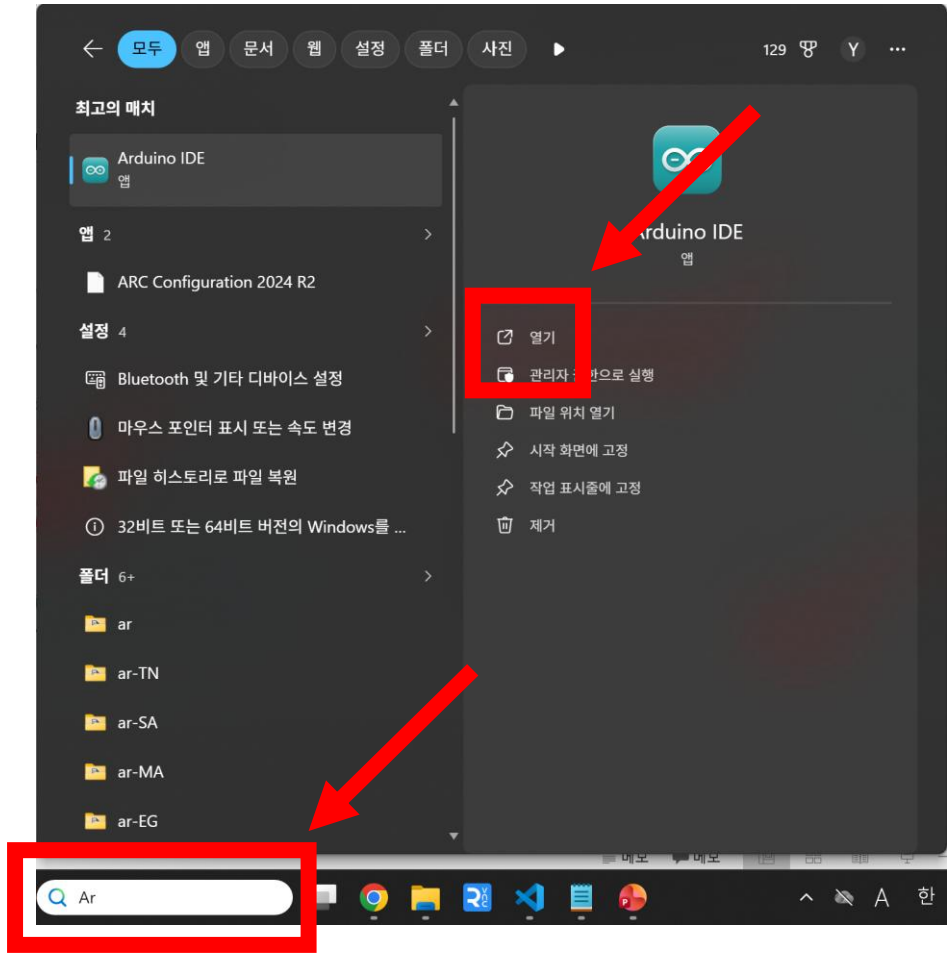
설치가 진행되는 동안, 키트를 열고 내부에서 아두이노를 꺼냅니다.

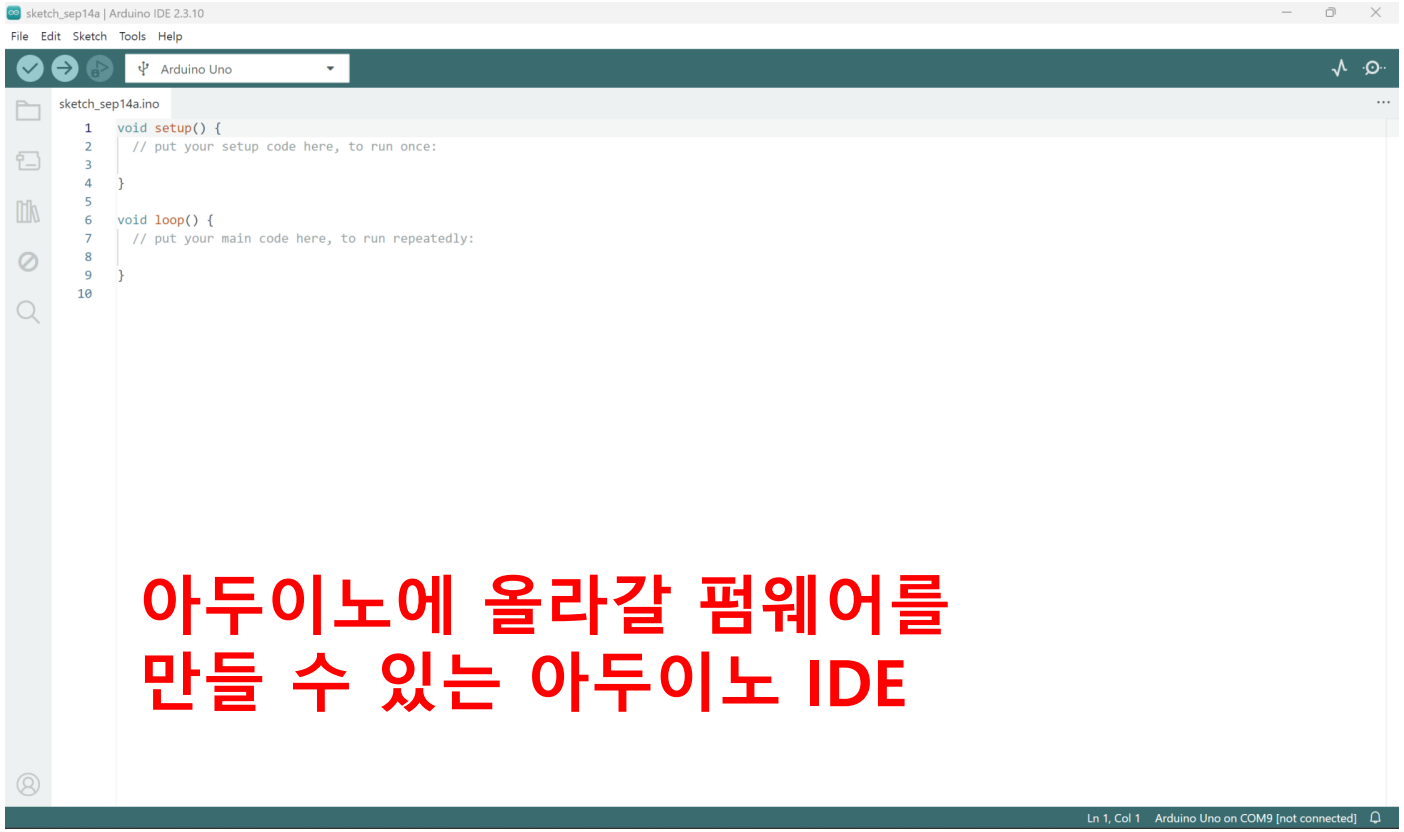


바로 노트북과 연결해 줍니다

아두이노 IDE를 통해 코드를 업로드
할 때는 반드시 연결해 둡니다.

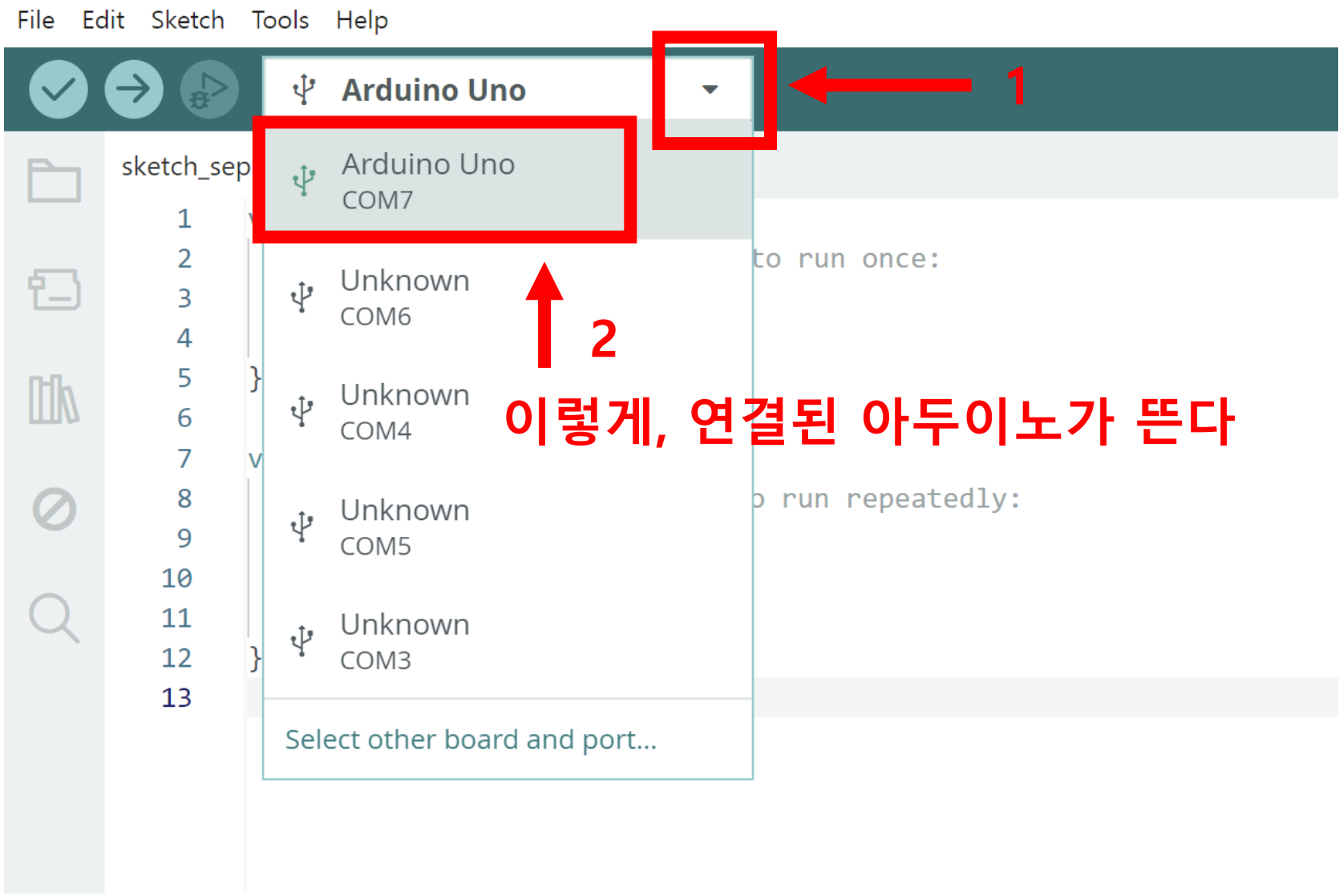
0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE!



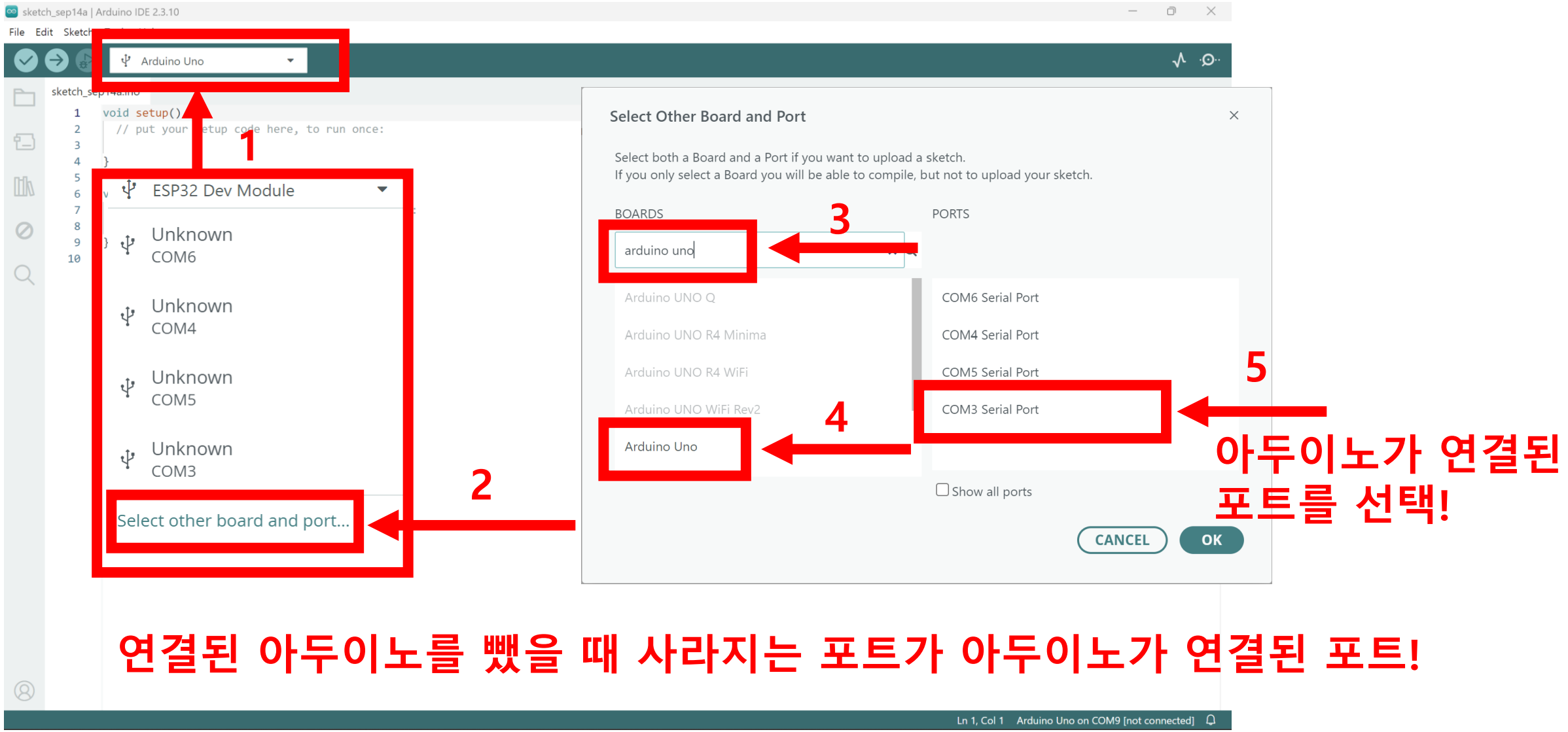


아두이노에 올라갈 펌웨어를 만들 수 있는 아두이노 IDE

0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE!

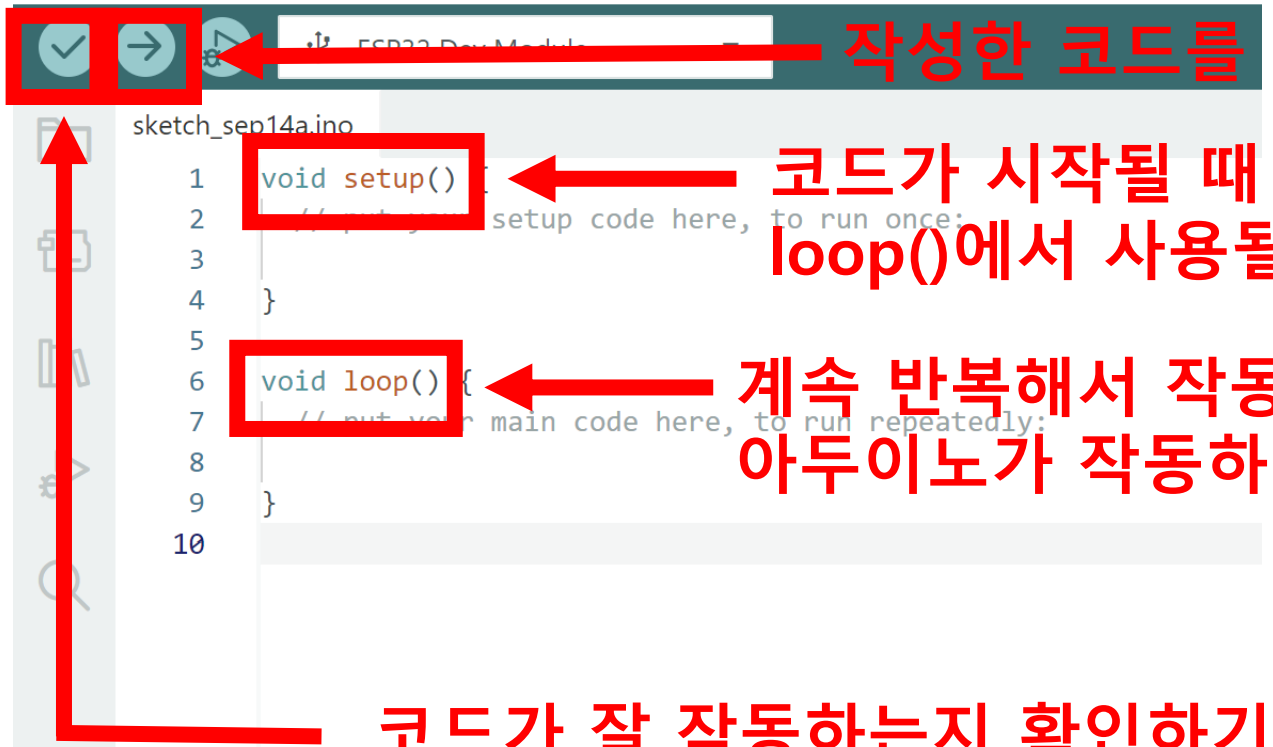


0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE! 만일 뜨지 않는다면??



연결된 아두이노를 뺐을 때 사라지는 포트가 아두이노가 연결된 포트!

0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE!



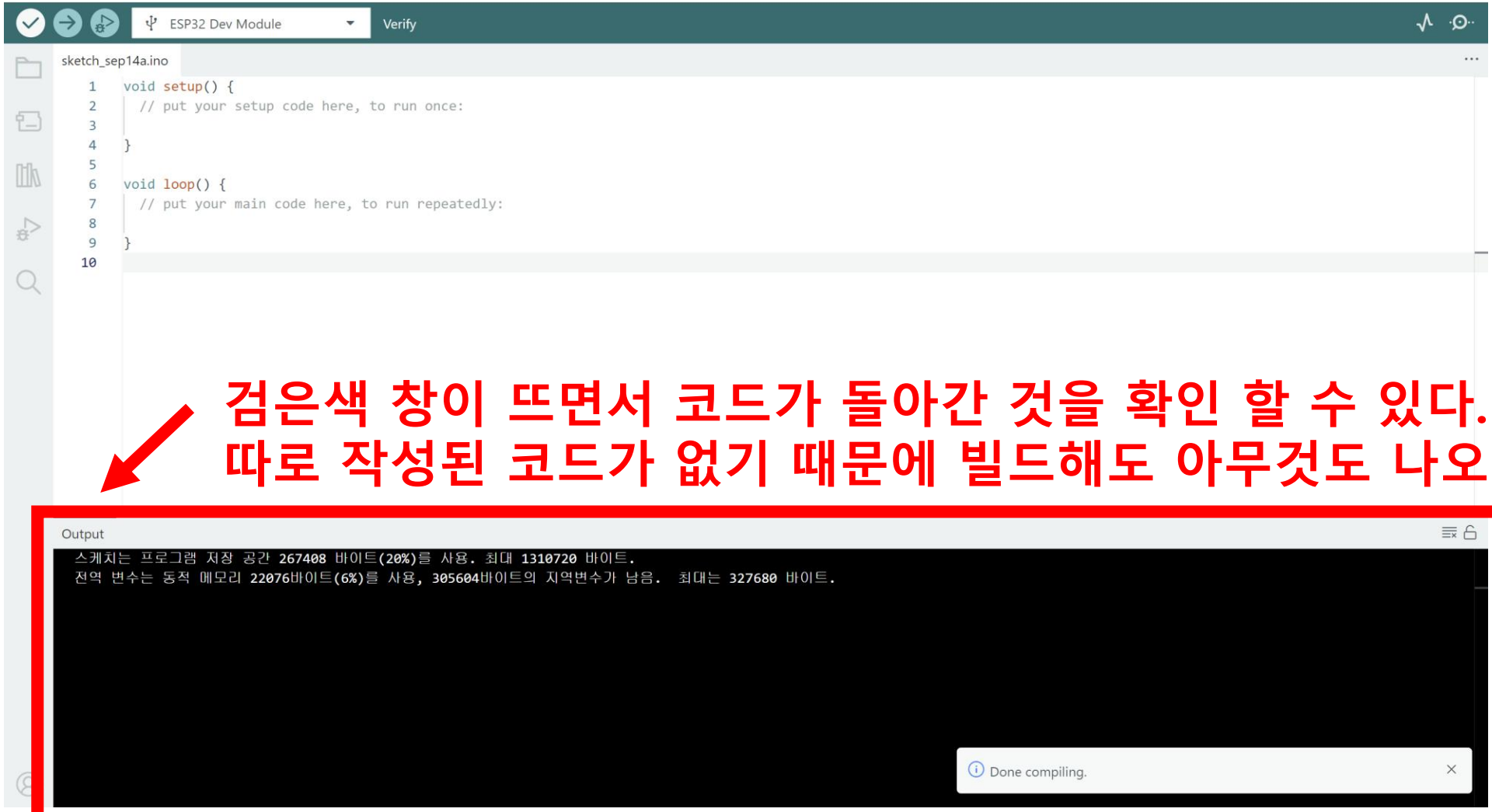
작성한 코드를 아두이노에 업로드

코드가 시작될 때 한 번 작동
loop()에서 사용될 설정을 정리

계속 반복해서 작동
아두이노가 작동하면서 수행할 코드를 정리

코드가 잘 작동하는지 확인하기 위해 빌드
한 번 지금 상태에서 위의 빌드를 눌러봅시다.

0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE!



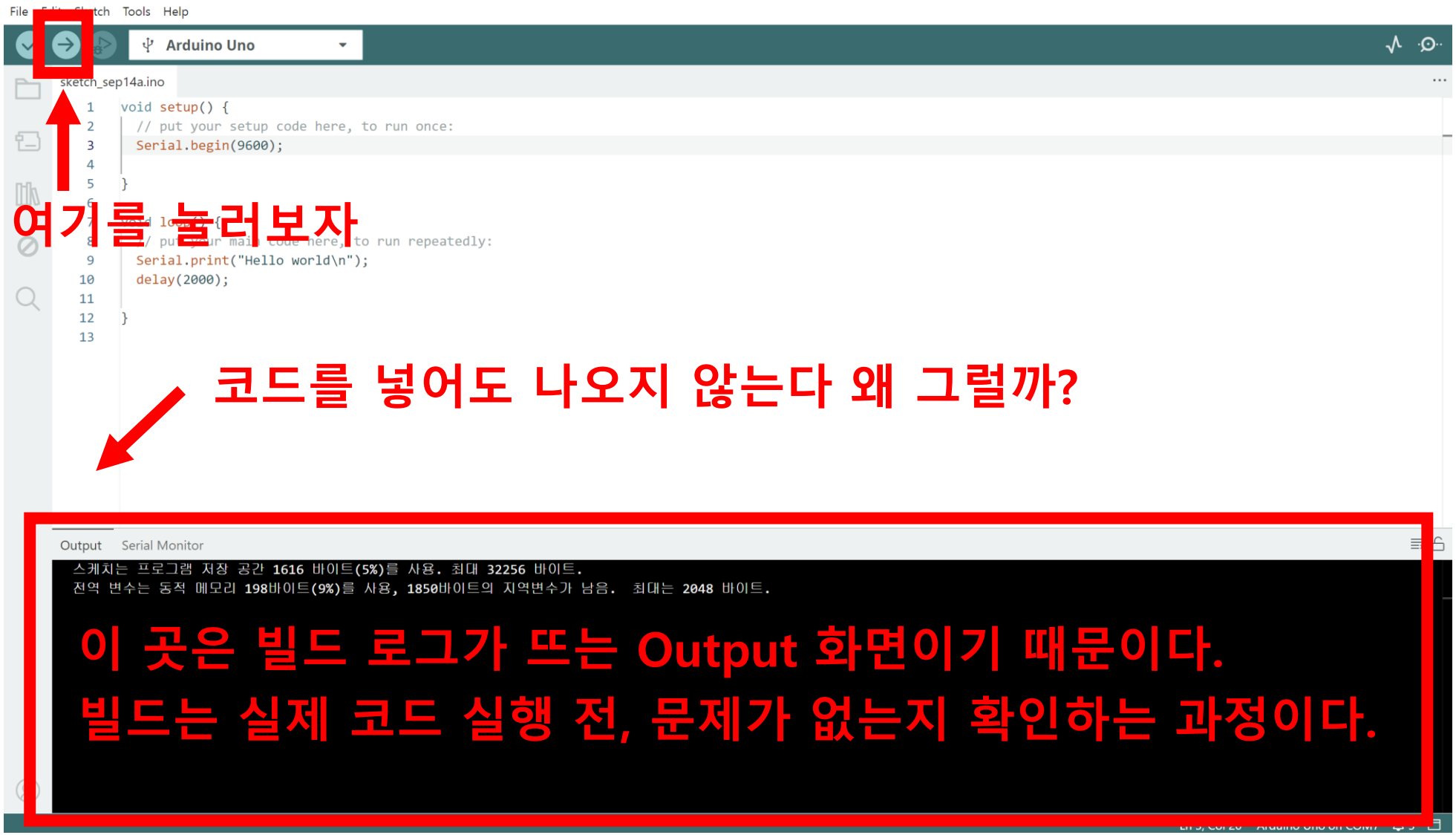
검은색 창이 뜨면서 코드가 돌아간 것을 확인 할 수 있다.
따로 작성된 코드가 없기 때문에 빌드해도 아무것도 나오지 않는다.

0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE!

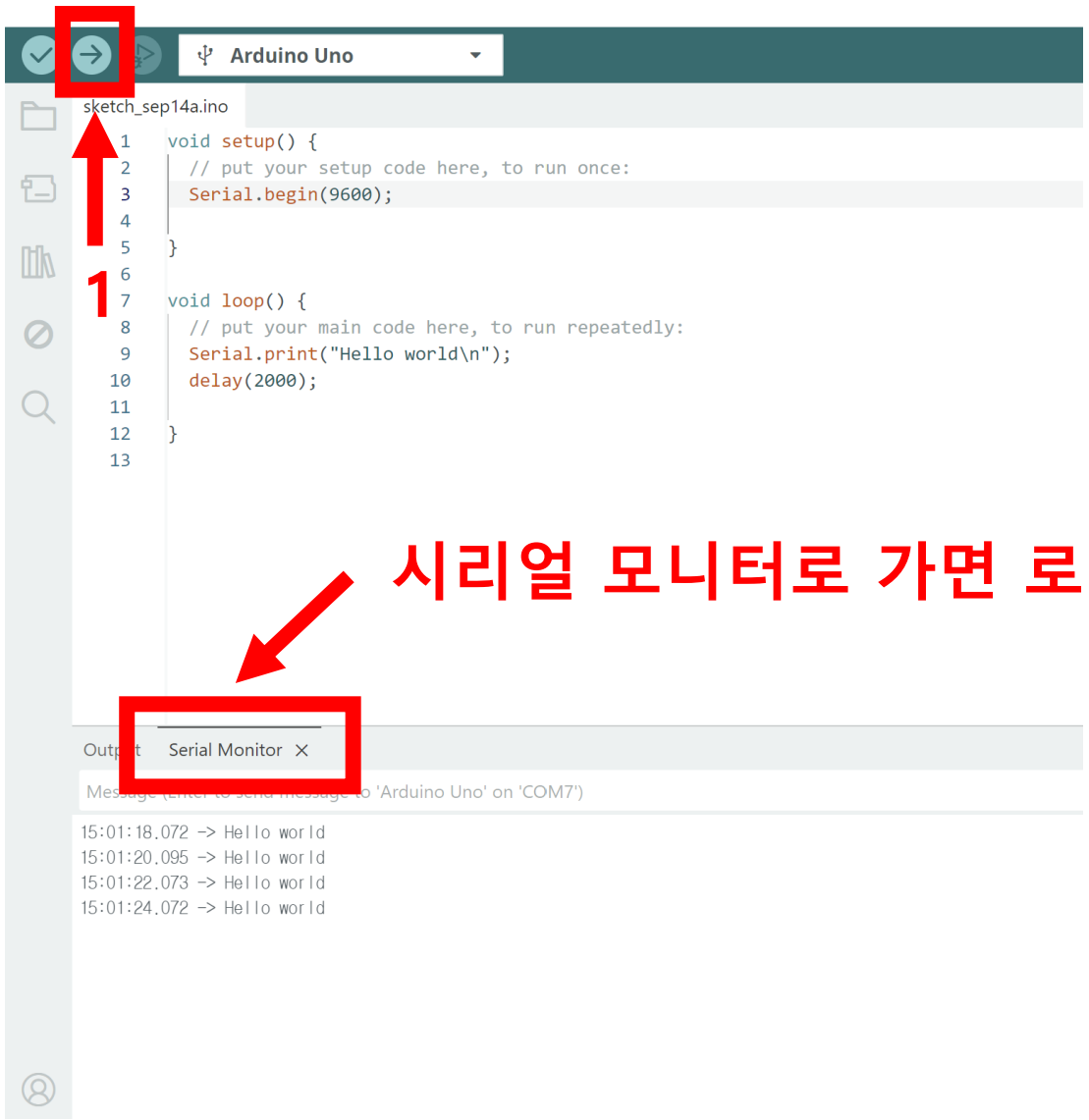


간단하게 Hello world 를 출력해주는 코드를 만들었다.

0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE!

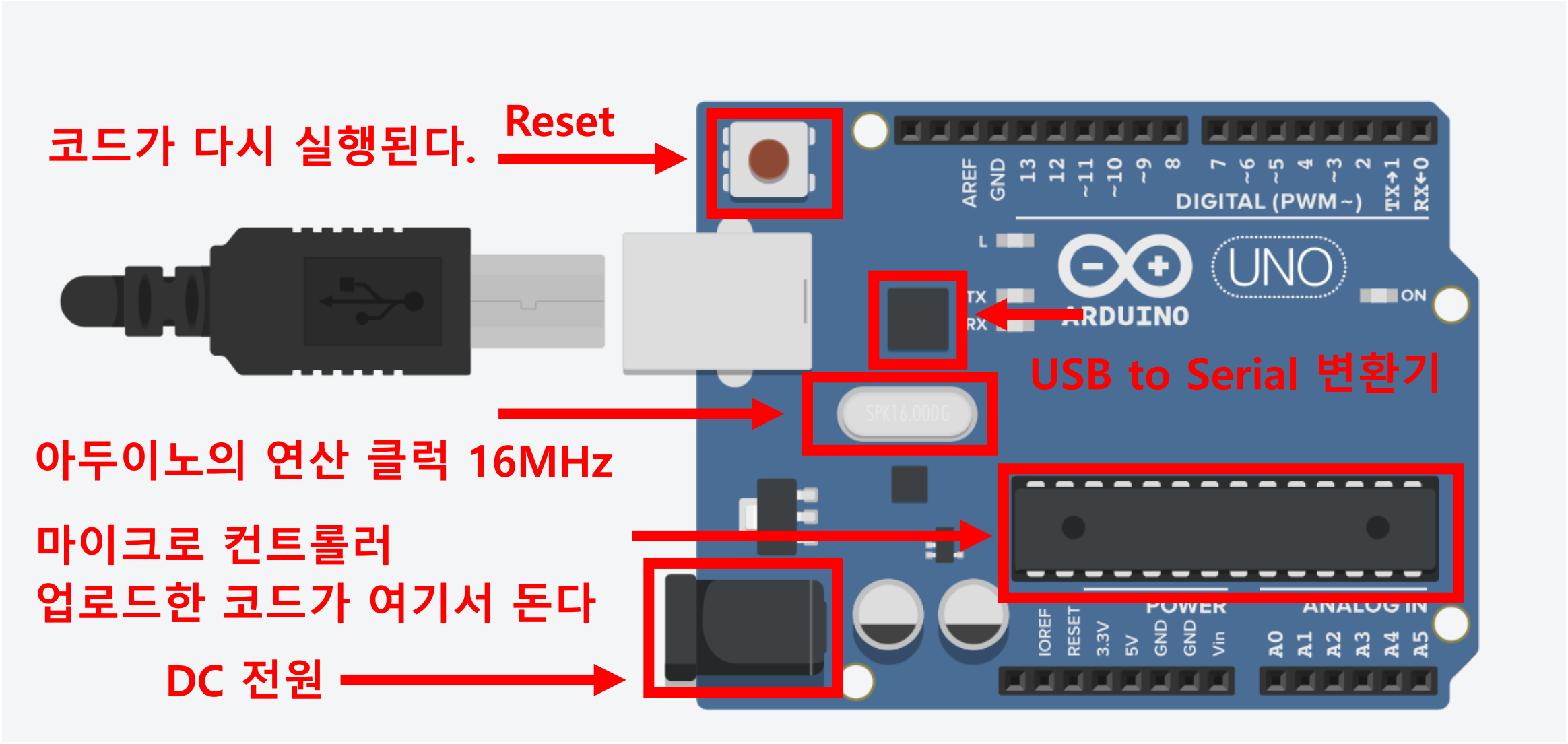


0. 시작하기에 앞서 아두이노 IDE!

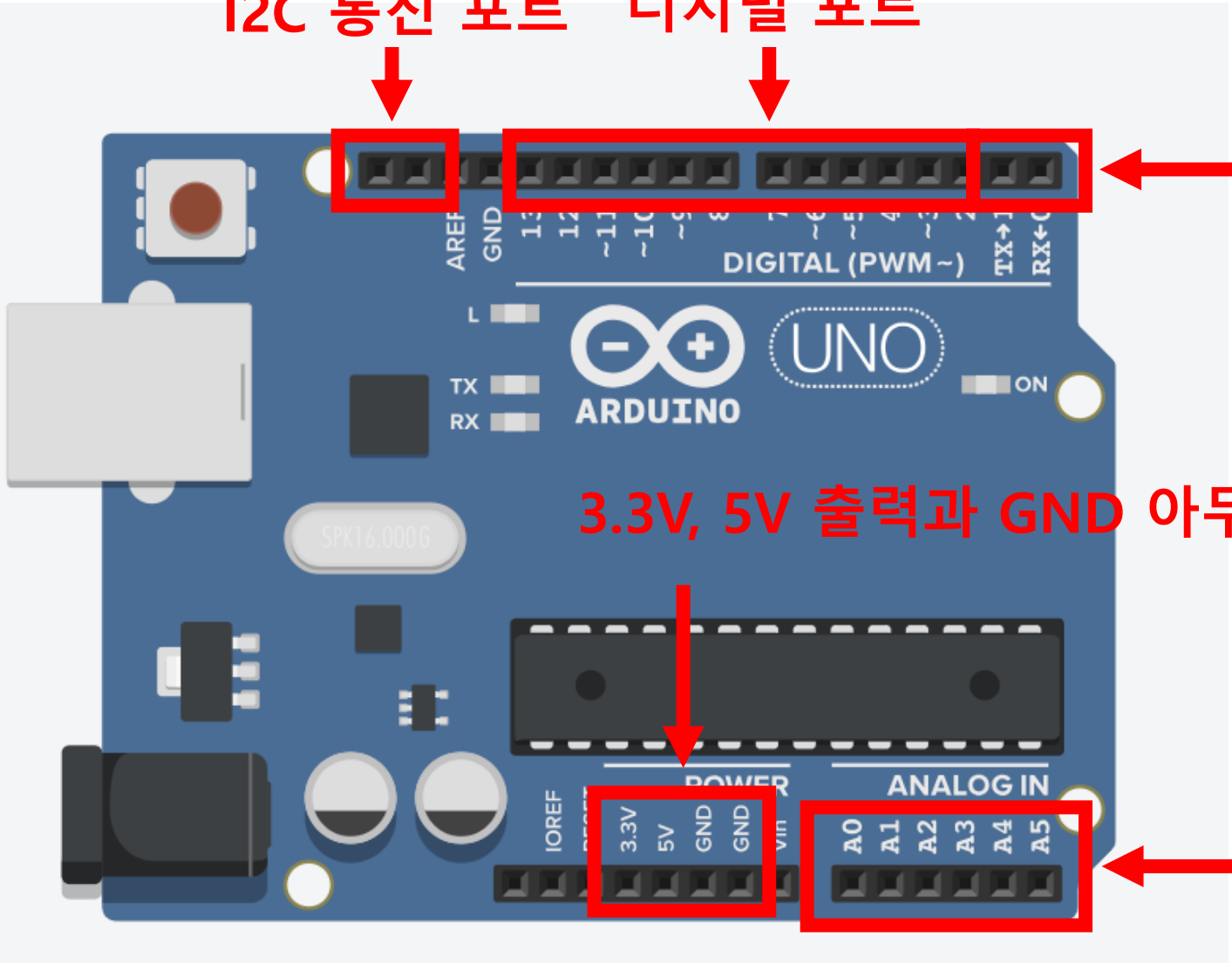


시리얼 모니터로 가면 로그가 나온다.

1. 아두이노?

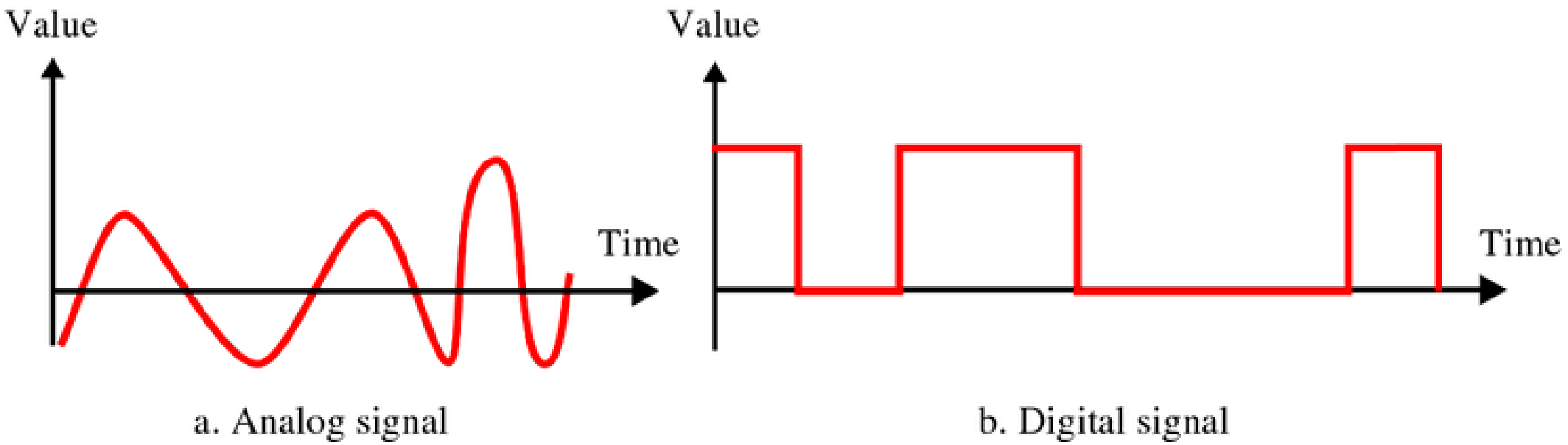

코드가 다시 실행된다.
Reset
USB to Serial 변환기
아두이노의 연산 클럭 16MHz
마이크로 컨트롤러
업로드한 코드가 여기서 돈다
DC 전원
DIGITAL (PWM~)
POWER
ANALOG IN
UNO
ARDUINO

1. 아두이노?


I2C 통신 포트
디지털 포트
시리얼 통신 전용 포트
3.3V, 5V 출력과 GND 아두이노는 기본적으로 5V 사용
아날로그 포트
DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
ANALOG IN
POWER
3.3V
5V
GND
GND
A0
A1
A2
A3
A4
A5

2. 디지털 포트와 아날로그 포트?

디지털 포트와 아날로그 포트의 차이

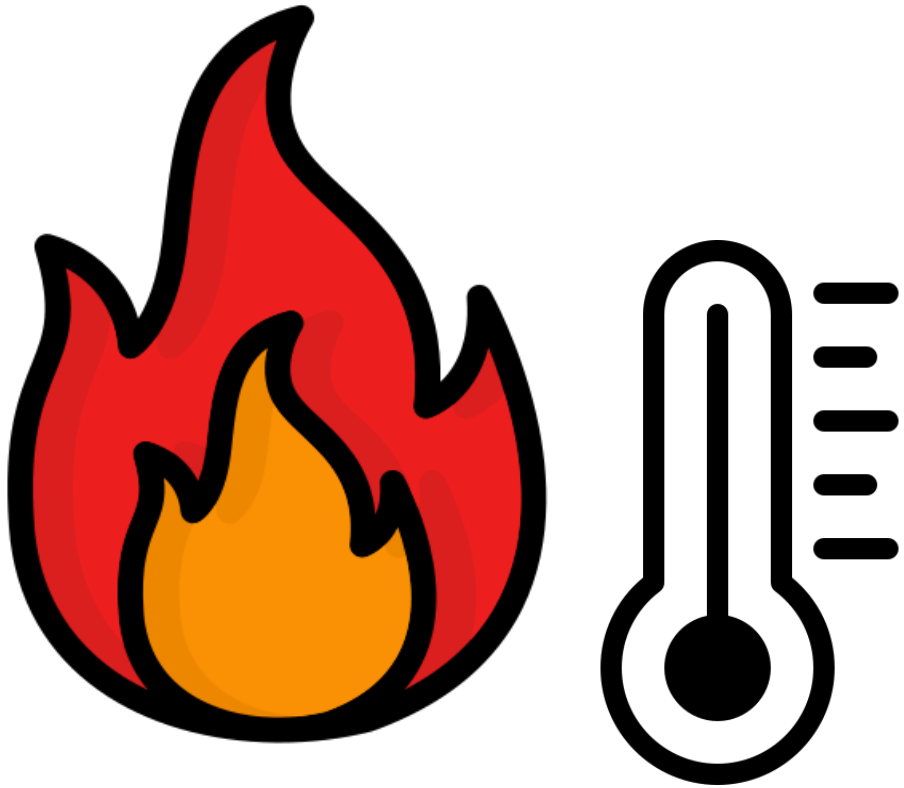


a. Analog signal

b. Digital signal

2. 디지털 포트와 아날로그 포트?

디지털 포트와 아날로그 포트의 차이



디지털 포트:
설정한 온도 아래면 0, 설정한 온도보다 위면 1

아날로그 포트:
불꽃의 크기나 거리에 따라 전압이 바뀜.
불꽃이 얼마나 가깝고 강하게 타오르고 있는지
구체적인 수치로 파악할 수 있다.

2. 디지털 포트와 아날로그 포트?

디지털 포트와 아날로그 포트의 차이

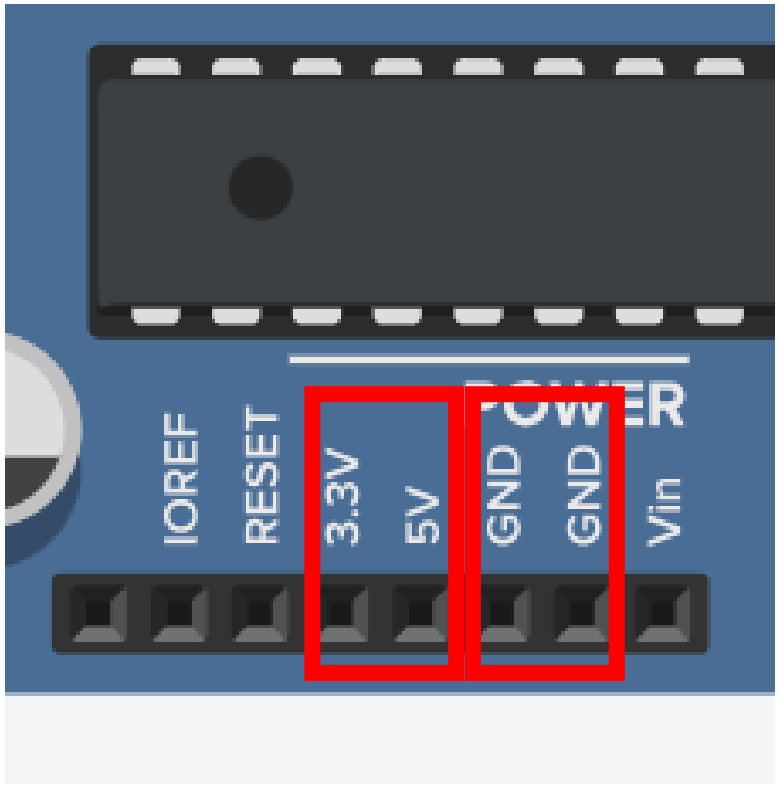
디지털 포트
장점: 엄청 빠르게 0, 1을 도출해냄
노이즈 데이터의 영향을 덜 받음

단점: 디테일한 데이터들은 얻을 수 없음

아날로그 포트
장점: 데이터를 1024 단계로 쪼개서 디테일하게 보여줌

단점: 데이터를 모으는 속도가 느림
노이즈가 조금만 끼어도 값이 엄청나게 많이 튀는 현상이 발생

3. 전원망?



절대 하면 안되는 것

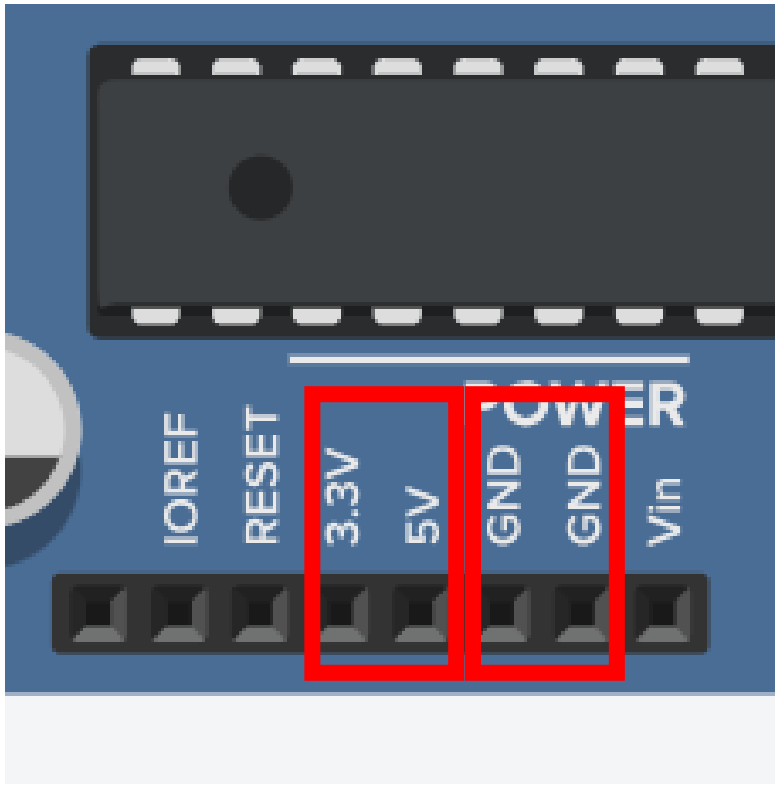
5V---------GND

3.3V-------GND

5V---------3.3V

쇼트

3. 전원망?



올바른 연결방법

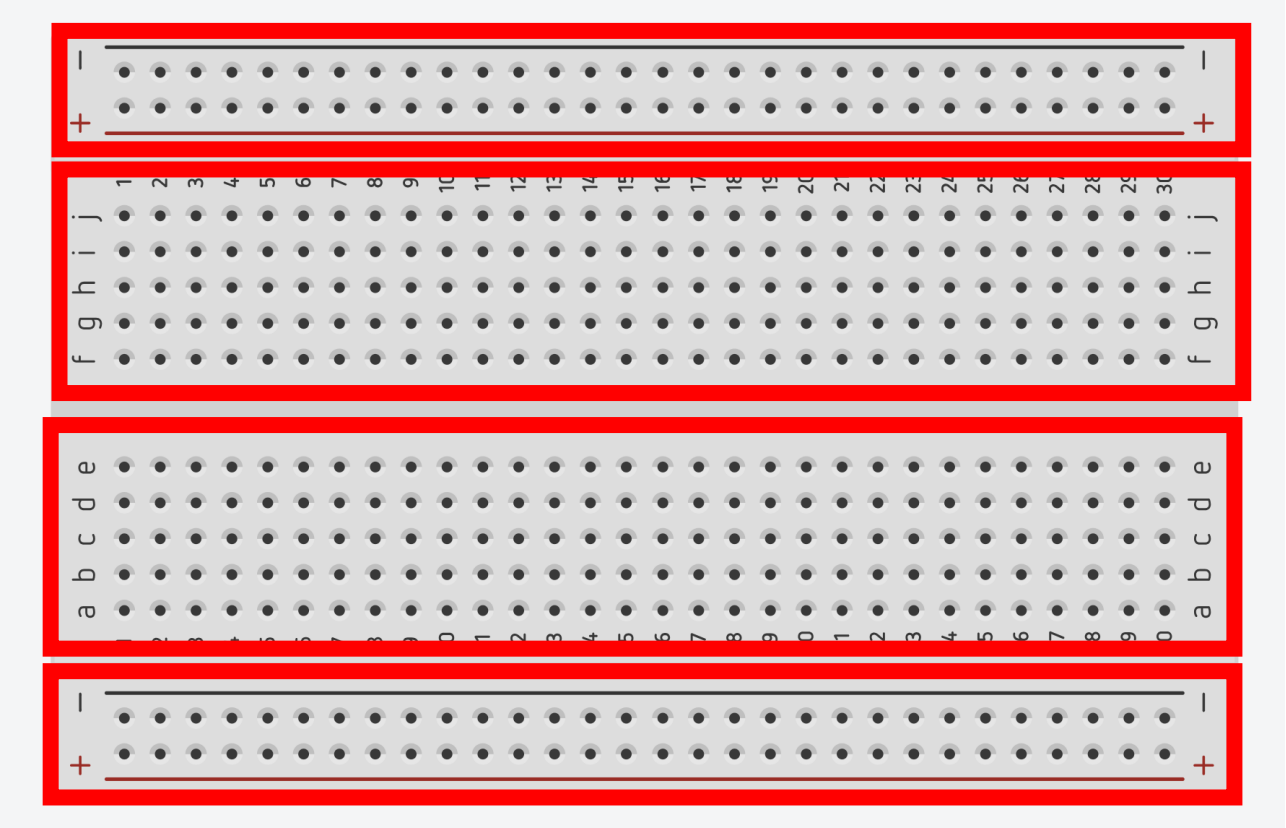
5V-----부하-----GND

3.3V----부하----GND

부하가 전압을 소비해
안정적인 전원 순환이 가능해짐

여기의 부하는 센서나 모터가 될 수 있으며,
반드시 5V, GND에 각각 연결해야 한다.

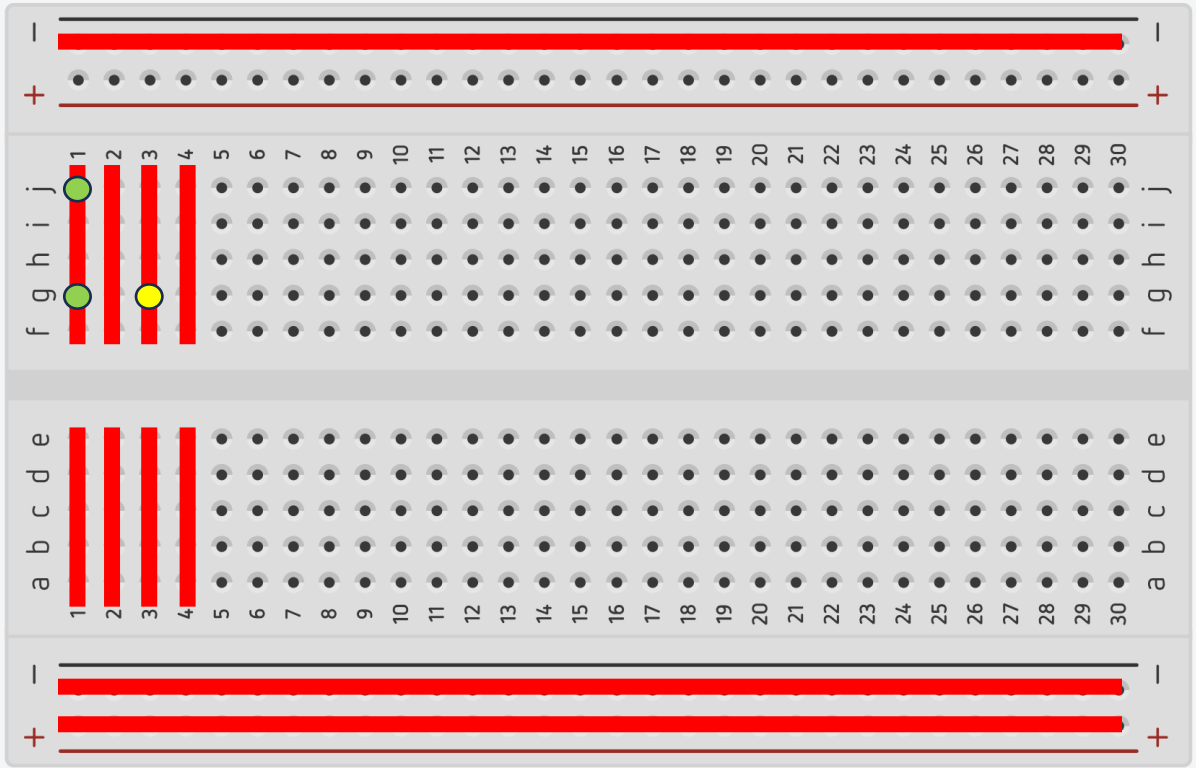
4. 브래드 보드

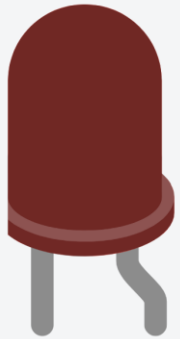


아두이노에 바로 연결하기에는 전원선이나 핀이 모자를 수 있음

이를 해결하기 위해 브래드 보드에 회로를 전부 구현해 두고, 아두이노와 연결함

4. 브래드 보드





여기 LED가 있다.
두 개의 선이 있는데,

하나는 GND, 하나는 VCC에 연결되어야 한다.

초록 점 두 개에 센서를 연결해도 될까?

초록점 두 개에 연결하면, 하나의 선 위에 LED를 올리게 되므로 절대 안된다.

반드시 초록점, 노란점에 연결해야 한다.